

Universidad Nacional de Colombia



Análisis del Proyecto

Asignatura:

Ingeniería de Software II

Docente:

Liliana Marcela Olarte Mesa

Integrantes:

Nicole Ariadna Celemin Triana

Diego Fernando Quintero Gomez

Nicolas Fernando Davila Penuela

Jose Alberto Cordoba Higuera

Rene Alejandro Barrero Gonzalez

Pablo Andres Bueno Lopez

Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial

Sede Bogotá - Facultad de Ingeniería

2026-01

1. DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS

1.1. Requisitos Funcionales

RF-01:

Registro: El sistema debe permitir a los usuarios de la Facultad de Ciencias Económicas registrar solicitudes de soporte técnico mediante una interfaz web.

RF-02:

Supervisión: El sistema debe permitir a los miembros del equipo de soporte técnico revisar, atender y actualizar el estado de los tickets.

RF-03:

Inicio de sesión: El sistema debe permitir el login con correo institucional de la UNAL usando OAuth.

RF-04:

Priorización: Los tickets deben clasificarse automáticamente según un orden de relevancia preestablecido, basado en tiempos de respuesta definidos.

RF-05:

Notificaciones: Al crear un ticket, el sistema debe notificar al usuario el tiempo de respuesta estimado.

RF-06:

Respuesta: Cuando un ticket sea solucionado, el sistema debe enviar un correo electrónico al usuario notificando la resolución.

RF-07:

Exportación: El sistema debe permitir exportar estadísticas (ejemplo: número de tickets atendidos, tiempos de respuesta promedio) en un período determinado.

RF-08:

El sistema debe permitir la consulta de historial de tickets así como el detalle, especialmente las soluciones para retroalimentación y mejora del servicio técnico.

1.2. Requisitos No Funcionales

RNF-01:

Rendimiento: El sistema responde en menos de 2 segundos bajo carga normal (hasta 100 usuarios concurrentes).

RNF-02:

Disponibilidad: El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo durante horarios laborales de la facultad.

RNF-03:

Seguridad: Autenticación mediante OAuth con correo institucional, cifrado de datos sensibles y control de acceso por roles.

RNF-04:

Usabilidad: La interfaz debe ser clara y sencilla, accesible desde navegadores modernos.

RNF-05:

Escalabilidad: El sistema debe soportar un crecimiento progresivo en el número de usuarios y tickets sin degradar el rendimiento.

RNF-06:

Mantenibilidad: Código documentado con convenciones de nomenclatura y cobertura mínima de pruebas del 70%.

RNF-07:

Compatibilidad: Debe funcionar en dispositivos de escritorio y portátiles, con soporte básico para móviles.

RNF-08:

Portabilidad: El frontend funciona correctamente en Chrome, Firefox y Edge (últimas 2 versiones de cada uno).

RNF-09:

Trazabilidad: Cada cambio de estado o acción relevante queda registrado con usuario, fecha y hora en un log de auditoría.

2. HISTORIAS DE USUARIO

2.1. HU - Usuario

Reservar Ticket	HU01	Prioridad: Alta
Historia de Usuario		
Cómo: usuario de la Facultad de Ciencias Económicas		
Yo necesito: registrar un ticket de soporte técnico usando mi correo institucional		
De manera que yo pueda: recibir ayuda en mis problemas de IT.		
Criterios de aceptación		
Dado que: estoy en la página principal, después de loguearse mediante el sistema OAuth con mi correo institucional.		
Cuando: Accede al formulario del servicio de solicitud de tickets para incidentes de tecnología de la facultad de CE		
Entonces: puedo registrar mi solicitud, y recibir una confirmación por correo con el número de ticket del sistema y el tiempo de respuesta. (anexo Tablas de puntajes)		

Correo Confirmación ticket	HU02	Prioridad: Baja
Historia de Usuario		
Como: usuario de la Facultad de Ciencias Económicas		
Yo necesito: recibir un correo electrónico cuando mi ticket sea solucionado,		
De manera que yo pueda: estar informado sin necesidad de revisar la plataforma.		
Criterios de aceptación		
Dado que: mi ticket cambia a estado “resuelto”,		
Cuando: el técnico lo marca como solucionado,		
Entonces: el sistema envía un correo electrónico de notificación al usuario.		

2.2. HU - Técnico de Soporte

Visualización Lista de Tickets - Técnico	HU03	Prioridad: Alta
Historia de Usuario Como: técnico de soporte, Yo necesito: revisar los tickets registrados, De manera que yo pueda: atender las solicitudes de los usuarios.		
Criterios de aceptación Dado que: estoy autenticado como técnico, Cuando: accedo al panel de tickets, Entonces puedo ver la lista de solicitudes pendientes clasificadas por relevancia.		

Asignación de Ticket - Técnico	HU04	Prioridad: Alta
Historia de Usuario Como: técnico de soporte, Yo necesito: elegir el servicio de la lista de ticket, De manera que yo pueda: atender la necesidad y dar solución.		
Criterios de aceptación Dado que: estoy autenticado como técnico, Cuando: accedo al panel de tickets, y doy click sobre uno de los tickets Entonces: puedo asignarme una solicitud para solucionar.		

Actualizar estado de Ticket	HU05	Prioridad: Alta
Historia de Usuario Como: técnico de soporte, Yo necesito: actualizar el estado de un ticket (abierto, en proceso, resuelto), y agregar comentarios de seguimiento De manera que yo pueda: permitir que el usuario y el equipo tengan trazabilidad del avance.		
Criterios de aceptación Dado que: como técnico he seleccionado un ticket, Cuando: cambio su estado, Entonces: el sistema actualiza la información y la muestra en el panel.		

Consultar Historial de Tickets	HU06	Prioridad: Media
Historia de Usuario Como: técnico de soporte, Yo necesito: consultar el historial de soluciones de tickets anteriores similares De manera que yo pueda: resolver más rápido problemas recurrentes sin partir de cero.		
Criterios de aceptación 1. Dado que: como técnico he seleccionado un ticket, Cuando cambio su estado, Entonces el sistema actualiza la información y la muestra en el panel. 2. Dado que: el técnico está atendiendo un ticket, Cuando: usa el buscador interno con palabras clave del problema, Entonces: el sistema muestra tickets anteriores resueltos con categoría y descripción similares, junto con los comentarios de solución.		

2.3. HU - Administrador

Generar Métricas de eficiencia en atención de tickets	HU07	Prioridad: Media
Historia de Usuario Como: administrador del sistema, Yo necesito: exportar estadísticas de los tickets en un período determinado, De manera que yo pueda: analizar el desempeño del equipo de soporte.		
Criterios de aceptación Dado que: estoy en el panel de administración, Cuando: selecciono un rango de fechas y solicito exportar estadísticas, Entonces: el sistema genera un archivo con métricas de número de tickets atendidos y tiempos de respuesta promedio durante el tiempo determinado.		

Priorización Automática	HU08	Prioridad: Alta
Historia de Usuario Como: administrador del sistema, Yo necesito: que los tickets se clasifiquen automáticamente por relevancia, De manera que yo pueda: asegurar que los casos más urgentes se atiendan primero.		
Criterios de aceptación Dado que: un ticket es creado, Cuando: se registra en el sistema, Entonces: se le asigna automáticamente una prioridad basada en tiempos de respuesta predefinidos según el servicio solicitado, establecido en una tabla por la empresa (anexo Tablas de puntajes).		

Configuración Categorías	HU09	Prioridad: Alta
Historia de Usuario Como: administrador del sistema, Yo necesito: asignar o reasignar tickets a técnicos específicos De manera que yo pueda: balancear la carga de trabajo del equipo de soporte.		
Criterios de aceptación Dado que: el administrador accede a la configuración del sistema, Cuando: agrega, edita o elimina una categoría, Entonces: los cambios se reflejan inmediatamente en el formulario de creación de tickets para todos los usuarios.		

Reasignación de Ticket	HU10 Prioridad: Alta
Historia de Usuario Como: administrador del sistema, Yo necesito: configurar las categorías y niveles de urgencia disponibles en el sistema, De manera que yo pueda: adaptar la plataforma a las necesidades cambiantes del área de IT	
Criterios de aceptación 1. Dado que: hay un ticket sin técnico asignado, Cuando: el administrador selecciona el ticket le asigna un técnico y confirma la asignación, Entonces: el sistema registra la asignación, notifica al técnico y actualiza la vista del ticket 2. Dado que: el administrador reasigna un ticket ya en proceso, Cuando: selecciona el ticket y le asigna otro técnico, Entonces: el sistema registra el cambio en el historial y notifica a ambos técnicos (saliente y entrante).	

3. MAPA HU:

Gestión de Tickets	Asignación y Priorización	Seguimiento	Reportes y Config.
Reservar Ticket Ver tickets Comentarios	Asignar/reasignar Cola prioridad	Cambiar estado Historial Notificaciones	Métricas/dashboard Calificación Config. categorías
HU01 Reservar ticket HU03 ver lista de tickets	HU08 Priorización Automática HU04 Asignar ticket	HU05 Cambiar estado	HU07 Métricas básicas
		HU02 Correo de confirmación HU10 Reasignación	HU09 Configuración categorías
		—	HU06 Consultar soluciones anteriores

Sprint 1 — MVP (Semanas 1–4)

- HU01: Reservar ticket
- HU03: Ver lista de tickets
- HU04: Asignar ticket
- HU05: Cambiar estado del ticket
- HU07: Métricas básicas
- HU08: Priorización automática

Sprint 2 — Funcionalidades Intermedias (Semanas 5–6)

- HU02: Correo de confirmación
- HU09: Configuración de categorías
- HU10: Reasignación de Ticket

Sprint 3 — Mejoras y Reportes (Semanas 7–8)

- HU06: Consultar soluciones a la fecha

4. ANEXOS: TABLA DE PUNTAJES

- Arbol de servicios:

CATEGORIA	SUBCATEGORIA 1	SUBCATEGORIA 2		PUNTAJE
CONCEPTOS TÉCNICOS (Solicitudes de conceptos técnicos para bajas, conceptos técnicos para compras y directrices técnicas)	BAJAS		BAJAS	50
	COMPRAS		COMPRAS	70
	DIRECTRICES TÉCNICAS		DIRECTRICES TÉCNICAS	70
IMPRESORAS (Solicitudes de mantenimientos preventivos, instalación o conexión a la red, cambio de toner o fallas de red)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	30
	INSTALACIÓN O CONEXIÓN		INSTALACIÓN O CONEXIÓN	10
	INSTALACIÓN DE TONER		INSTALACIÓN DE TONER	10
	FALLA DE RED		FALLA DE RED	10
	OTRO		OTRO	20
PC Y PORTATILES - INSTALACIÓN Y ALISTAMIENTO (Solicitudes de instalación de equipos nuevos, instalación de Office y antivirus institucionales)	INSTALACIÓN Y ALISTAMIENTO		INSTALACIÓN Y ALISTAMIENTO	25
PC Y PORTATILES - CAMBIO DE UBICACIÓN (Solicitudes de cambio de ubicación de equipos entre oficinas o edificios)	MOVIMIENTO DE EQUIPOS ENTRE OFICINAS		MOVIMIENTO DE EQUIPOS ENTRE OFICINAS	20
PC Y PORTATILES - MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Solicitudes de limpieza interna y externa de equipos de cómputo)	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA		LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA	25
PC Y PORTATILES -	HARDWARE	EQUIPO NO	EQUIPO NO	5

REVISIÓN Y REPARACIÓN (Solicitudes de revision y reparacion de Hardware, software o problemas de conectividad a la red o internet)		ENCIENDE	ENCIENDE	5
		DAÑO EN PERIFERICOS (TECLADO, MOUSE, ETC.)	DAÑO EN PERIFERICOS (TECLADO, MOUSE, ETC.)	
	SOFTWARE	EQUIPO NO INICIA, PANTALLA NEGRA	EQUIPO NO INICIA, PANTALLA NEGRA	5
		EQUIPO LENTO	EQUIPO LENTO	10
		SOFTWARE CON FALLAS	SOFTWARE CON FALLAS	5
	INTERNET Y CONECTIVIDAD	EQUIPO SIN INTERNET, NO NAVEGA	EQUIPO SIN INTERNET, NO NAVEGA	5
		ACCESO A SERVIDOR DE ARCHIVOS	ACCESO A SERVIDOR DE ARCHIVOS	10
SOFTWARE - INSTALACIÓN O ACTUALIZACIÓN (Solicitudes de instalación de software, configuración de VPN)	OFFICE		OFFICE	10
	VPN		VPN	10
	OTRO		OTRO	10
TELEFONÍA (Solicitudes de revisión de problemas con teléfonos)	TELEFONO SIN SERVICIO		TELEFONO SIN SERVICIO	10
	CAMBIO O REPARACIÓN DE CABLES		CAMBIO O REPARACIÓN DE CABLES	10
VIDEO - PROYECTORES O PANTALLAS (Solicitudes de mantenimiento preventivo, revision de fallas en la proyección de videoproyectores, TVs, monitores o pantallas interactivas)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	10
	NO PROYECTA, IMAGEN CON PROBLEMAS		NO PROYECTA, IMAGEN CON PROBLEMAS	5
	OTRO		OTRO	10

SERVIDORES (Unicamente para solicitudes relacionadas con los servidores de la Facultad)	SERVIDOR WEB Y BASES DE DATOS		INSTALACION / ACTUALIZACION DE PAQUETES	10
			CARGA DE ARCHIVOS	10
			BACKUPS	10

- Lista de ubicaciones

EDIFICIO	UBICACIÓN	PUNTAJE
311	ARCHIVO 311	10
	DECANATURA	1
	OFICINA DE APOYO DOCENTE 311	20
	OFICINA DE CALIFICACIONES	10
	OFICINAS DOCENTES	20
	SALONES 311	10
	SECRETARÍA ACADÉMICA	5
	UNIDAD ADMINISTRATIVA	5
	VICEDECANATURA	1
310	AUDITORIO PRINCIPAL	10
	AUDITORIOS AUXILIARES	10
	BIBLIOTECA	20
	CADE - OFICINAS PROGRAMAS CURRICULARES	10
	OFICINA APOYO A LA GESTIÓN	20
	OFICINA AREA C. DE CONTABILIDAD Y F.	10
	OFICINA AREA C. DE ECONOMÍA Y DES.	10
	OFICINA AREA C. DE GESTIÓN Y ORG.	10
	OFICINA BIENESTAR	10
	OFICINA DE SOPORTE TÉCNICO	20
	OFICINA ORI	10
	SALA 1	20
	SALA 2	20
	SALA 3	20
	SALA DE JUNTAS	5
	SALA DE VIDEOCONFERENCIAS	5
	SALONES 310	10
	UACE - SALÓN 205	20
	UNIDAD DE INFORMÁTICA	10
238	ARCHIVO 238	20
	CENTRO EDITORIAL	20
	COMUNICACIONES	20
	OFICINA DE APOYO DOCENTE 238	20
	OFICINAS DOCENTES	10

	SALA 6	30
	SALONES 238	30
	UACE - OFICINA	20
	UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO	20
	VICEDECANATURA DE INVESTIGACIÓN Y EXT.	10

- Cantidad de equipos

CANTIDAD DE EQUIPOS	PUNTAJE
1 A 3	1
4 A 14	10
15 A 30	20
MAS DE 30	35

- Tiempos de respuesta

TIEMPOS DE RESPUESTA	PUNTAJE
24 HORAS	1-10
48 HORAS	11-20
72 HORAS	21-30
5 DIAS	31-40
10 DIAS	41-50
15 DIAS	51-60
DURANTE EL SEMESTRE ACADÉMICO	61-70
NO ESTABLECIDO	mayor a 70

5. REFERENCIAS:

- Cohn, M. (2004). *User stories applied: For agile software development*. Addison-Wesley.
- Meta Platforms. (2024). *React: The library for web and native user interfaces*. React.dev. <https://react.dev>
- Patton, J. (2014). *User story mapping: Discover the whole story, build the right product*. O'Reilly Media.
- plan.io. (2023). *User story mapping: A step-by-step guide*. <https://plan.io/blog/user-story-mapping/>
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide: The definitive guide to Scrum — The rules of the game*. Scrum.org. <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>
- VMware Tanzu. (2024). *Spring Boot reference documentation*. Spring.io. <https://spring.io/projects/spring-boot>